

★

Exercice 1

Voir correction

Écrire à l'aide de quantificateurs les propositions suivantes et leur négation :

- | | |
|--|--|
| 1) f est croissante sur $[a, b]$. | 6) m a la même parité que n . |
| 2) f est majorée sur $[a, b]$. | 7) Il existe un entier que l'on peut écrire comme somme de deux carrés. |
| 3) La suite (u_n) est bornée. | 8) 7 est le plus petit entier qu'on ne peut pas écrire comme la somme de trois carrés. |
| 4) La suite (u_n) tend vers $+\infty$. | |
| 5) p est un nombre premier (avec $p \in \mathbb{N}$). | |

★

Exercice 2

Voir correction

Pour chacune des propositions suivantes, déterminer si elle est vraie ou fausse, puis exprimer leur négation.

- | | |
|---|---|
| 1) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, n \geq x$ | 5) $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x^2 = y) \text{ et } (y^2 = -x)$ |
| 2) $\exists x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, n \geq x$ | 6) $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0, \exists x_0 \in \mathbb{R}, 0 < x_0 < \varepsilon$ |
| 3) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq x$ | 7) $\forall n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N}, (2k = n) \text{ ou } (2k + 1 = n)$ |
| 4) $\exists x \in]0, +\infty[, x > 0, \forall y \in]0, +\infty[, x < y$ | |

★

Exercice 3

Voir correction

Pour chacune des implications suivantes, déterminer si elle est vraie ou fausse, exprimer sa réciproque et dire si elle est vraie ou fausse.

- 1) Si ABC est un triangle rectangle, alors la somme de ses angles (en radians) est égale à π .
- 2) Si ABC est un triangle, alors $AB^2 + AC^2 = BC^2$.
- 3) Si $x > 0$, alors $-x + 1 < 0$
- 4) Si $(a + b)^2 = a^2 + b^2$, alors $a = 0$ ou $b = 0$.
- 5) Si f est une fonction croissante sur $[a, b]$, alors $f(a) < f(b)$
- 6) Si f est une fonction monotone sur $[a, b]$, alors

$$\forall c \in]a, b[, (f(c) - f(a)) \times (f(b) - f(c)) \geq 0$$

★

Exercice 4

Voir correction

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Montrer que $a + b\sqrt{2} = c + d\sqrt{2} \iff a = c$ et $b = d$.

★

Exercice 5

Voir correction

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1) $ 4 - x \leq 1$ | 3) $ x - 3 + x + 4 \leq 1$ |
| 2) $\sqrt{(x - 2)^2} > 1$ | |

★

Exercice 6

Voir correction

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que si $n \in \mathbb{N}$ alors $\frac{n(n+1)}{2} \in \mathbb{N}$.

★

Exercice 7

Voir correction

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $n(n^2 + 5)$ est divisible par 3.

★

Exercice 8

Voir correction

Résoudre par analyse synthèse l'équation $\sqrt{4x + 5} = x$

★

Exercice 9

Voir correction

Montrer par analyse-synthèse que toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ peut s'écrire comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

★

Exercice 10

Voir correction

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations d'inconnue x suivantes :

a) $|x^2 - 100| \geq 96$

b) $|x - 1| \geq |x + 2|$

c) $|x - 5| + |6 - 2x| \geq 4$

★

Exercice 11

Voir correction

Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Montrer que si $\forall \varepsilon > 0, x < y + \varepsilon$, alors $x \leq y$.

★ ★

Exercice 12

Voir correction

Soit n un entier non nul et soit $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ une famille de n réels appartenant à $[0, \pi]$.

Montrer que si $\sin(x_1) + \sin(x_2) + \dots + \sin(x_n) \geq \frac{n\sqrt{3}}{2}$, alors il existe $i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n, x_i \in [\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$

★

Exercice 13

Voir correction

Déterminer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses (démonstration requise), et écrire leurs négations :

a) $\exists n \in \mathbb{N}, \forall x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}], \frac{1}{x^2} \geq n$

d) $(\forall a \in \mathbb{R}, a^n = a^m) \iff (m = n)$ (où m et n sont deux entiers)

b) $\forall x \in \mathbb{R}_+, \exists q \in \mathbb{Q}, q^2 = x$

e) $(\forall x \in \mathbb{R}, (ax)^2 = (bx)^2) \iff (a = b)$ (où a et b sont deux réels)

c) $\forall y \in \mathbb{Z}, \exists n \in \mathbb{N}, \exists k \in \{-2; 2\}, y = \frac{kn}{2}$

★

Exercice 14

Voir correction

Si a et b sont deux réels, on note $\max(a, b)$ (respectivement $\min(a, b)$) le plus grand élément entre a et b (respectivement le plus petit), autrement dit $\max(a, b) = \begin{cases} a & \text{si } b \leq a \\ b & \text{si } a < b \end{cases}$ (respectivement $\min(a, b) = \begin{cases} a & \text{si } a \leq b \\ b & \text{si } b < a \end{cases}$

Montrer que $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \max(a, b) = \frac{a+b+|a-b|}{2}$ et $\min(a, b) = \frac{a+b-|a-b|}{2}$.

★

Exercice 15

Voir correction

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations $\sqrt{x^3 + x^2 - x} = \sqrt{2x - 4x^2 - x^3}$ et $\sqrt{x - 2x^3} = \sqrt{5x^2 - 2x}$

★ ★

Exercice 16

Voir correction

Déterminer l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x)f(y) - f(xy) = x + y$.

★ ★

Exercice 17

Voir correction

Soit $A = \{(t^2, t^3) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}$ et $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^3 = y^2\}$ deux parties de $\mathbb{R}^2$. Montrer que $A = B$.

★ ★

Exercice 18

Voir correction

Soit E un ensemble non vide. Pour toute partie A de E , on notera $\bar{A}$ le complémentaire de A dans E , et on appellera **fonction caractéristique de A** et on notera f_A la fonction de E vers $\{0, 1\}$ définie par

$$\forall x \in E, f_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$$

On considère dans toute la suite deux parties quelconques A et B de E , et f_A et f_B les fonctions caractéristiques respectives de A et de B .

- 1) Montrer que $A = B$ si et seulement si $\forall x \in E, f_A(x) = f_B(x)$.
- 2) Montrer que $A \subset B$ si et seulement si $\forall x \in E, f_A(x) \leq f_B(x)$
- 3) De quel ensemble la fonction $1 - f_A$ est-elle la fonction caractéristique? Justifier.
- 4) Montrer que $f_A \times f_B = f_{A \cap B}$.
- 5) En remarquant que $A \setminus B = A \cap \overline{B}$, en déduire que $f_{A \setminus B} = f_A - f_{A \cap B}$.
- 6) Montrer que $f_A + f_B - f_A \times f_B = f_{A \cup B}$.
- 7) À l'aide des questions précédentes, exprimer la fonction caractéristique de $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$ en fonction de f_A et f_B

★ ★ ★

Exercice 19

Voir correction

Soit E un ensemble et A et B deux sous-ensembles de E . On note $A \Delta B$ la différence symétrique de A et B définie par :

$$A \Delta B = \{x \in A \cup B; x \notin A \cap B\}$$

- 1) Représenter par un diagramme de Venn les éléments de $A \Delta B$.
- 2) Montrer que $A \Delta B = (A \cap \complement_E B) \cup (\complement_E A \cap B)$.
- 3) Calculer $A \Delta A$, $A \Delta \emptyset$, $A \Delta E$ et $A \Delta \complement_E A$.
- 4) Démontrer que pour tous A, B, C sous ensembles de E , on a :

$$(A \Delta B) \cap C = (A \cap C) \Delta (B \cap C)$$

★ ★

Exercice 20

Voir correction

Soient E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application de E vers F .
Soient A et B deux parties de E .

- 1) Montrer que $f(B) \setminus f(A) \subset f(B \setminus A)$
- 2) Montrer qu'il n'y a pas égalité dans le cas général.
- 3) Montrer que l'égalité a lieu si f est injective
- 4) En déduire que si f est une bijection de E vers F , alors pour toute partie A de E on a $f(\complement_E A) = \complement_F f(A)$
- 5) Montrer que si $M \subset F$ et $N \subset F$, $f^{-1}(M \setminus N) = f^{-1}(M) \setminus f^{-1}(N)$
- 6) Montrer que si $N \subset F$, on a $f^{-1}(\complement_F N) = \complement_E f^{-1}(N)$

★

Exercice 21

Voir correction

Soient E, F et G trois ensembles et soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications.

- 1) Montrer que si $g \circ f$ est injective, alors f est injective
- 2) Montrer que si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective
- 3) Trouver un exemple d'applications f et g telles que $g \circ f$ est bijective avec g non injective et f non surjective.

★

Exercice 22

Voir correction

On considère l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x + y, x - y)$.

Montrer que f est bijective et déterminer son application réciproque.

★ ★ ★
Exercice 23

Voir correction

Pour chacune des applications ci-dessous, déterminer si elle est injective, surjective, bijective.

- | | |
|---|---|
| 1) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto \lfloor x \rfloor$ | 4) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (e^x - e^y, x + y)$ |
| 2) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^2 - y^2$ | 5) $f : [-\pi; \pi[\rightarrow [-1; 1]^2, x \mapsto (\cos(x), \sin(x))$ |
| 3) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, x \mapsto (x, -x)$ | 6) $f : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}_+ \times \mathbb{N}^*, (x, n) \mapsto (x^n, n)$ |

★ ★
Exercice 24

Voir correction

Déterminer dans chaque cas un prolongement $\tilde{f}$ de f à $\mathbb{R}$ tel que $\tilde{f}$ est bijective. Déterminer dans chaque cas un intervalle I telle que la restriction $g|_I$ de g à I est injective :

- | | |
|--|---|
| 1) $f : [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ | 4) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \cos(3x)$ |
| 2) $f :]0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \ln(x + 1)$ | 5) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto (x - 2)^2$ |
| 3) $f : [-1; 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto e^x$ | 6) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x e^{-x}$ |

Correction des exercices

Correction de l'exercice 1 :

- 1) « f est croissante sur $[a; b]$ » s'écrit :

$$\forall x \in [a, b], \forall y \in [a, b], (x < y) \Rightarrow (f(x) \leq f(y))$$

« f n'est pas croissante sur $[a; b]$ » s'écrit :

$$\exists x \in [a, b], \exists y \in [a, b], (x < y) \quad \text{et} \quad (f(x) > f(y))$$

- 2) f est majorée s'il existe un réel M tel que $f(x) \leq M$ quel que soit $x \in [a, b]$.

« f est majorée sur $[a; b]$ » s'écrit :

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in [a, b], f(x) \leq M$$

« f n'est pas majorée sur $[a; b]$ » s'écrit :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in [a, b], f(x) > M$$

- 3) La suite (u_n) est bornée s'il existe deux réels m et M tels que $m \leq u_n \leq M$ quel que soit n .

« (u_n) est bornée » s'écrit donc :

$$\exists m \in \mathbb{R}, \exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, m \leq u_n \leq M$$

Pour nier la proposition « $m \leq u_n \leq M$ » il faut remarquer que celle-ci peut s'écrire à l'aide du connecteur ET : « $m \leq u_n$ ET $u_n \leq M$ ». Sa négation est donc « $m > u_n$ OU $u_n > M$ » « (u_n) n'est pas bornée » s'écrit :

$$\forall m \in \mathbb{R}, \forall M \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, m > u_n \quad \text{ou} \quad u_n > M$$

- 4) (u_n) tend vers $+\infty$ si pour tout intervalle de la forme $]A; +\infty[$, tous les termes de la suite appartiennent à cet intervalle à partir d'un certain rang.

« (u_n) tend vers $+\infty$ » s'écrit donc :

$$\forall A > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n > A$$

« (u_n) ne tend pas vers $+\infty$ » s'écrit :

$$\exists A > 0, \forall n_0 \in \mathbb{N}, \exists n \geq n_0, u_n \leq A$$

Remarque : le quantificateur « $\forall n \geq n_0$ » signifie « $\forall n \in \llbracket n_0; +\infty \rrbracket$ ». Sa négation est donc bien « $\exists n \in \llbracket n_0; +\infty \rrbracket$ » (qu'on écrit simplement « $\exists n \geq n_0$ ») et non pas « $\exists n < n_0$ ».

- 5) **Rappel :** Si $n, p \in \mathbb{N}$, on dit que n divise p s'il existe un entier k tel que $p = nk$

p est un nombre premier si ses seuls diviseurs entiers sont 1 et p .

« p est un nombre premier » peut donc s'écrire :

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{1, p\}, \forall k \in \mathbb{N} \setminus \{1, p\}, p \neq nk$$

ou encore :

$$\forall n \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}, (p = nk) \Rightarrow n \in \{1, p\}$$

« p n'est pas un nombre premier » peut s'écrire :

$$\exists n \in \mathbb{N} \setminus \{1, p\}, \exists k \in \mathbb{N} \setminus \{1, p\}, p = nk$$

ou encore :

$$\exists n \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N}, p = nk \quad \text{et} \quad n \notin \{1, p\}$$

car la négation de $A \Rightarrow B$ est A et Non B .

- 6) n et m ont même parité s'ils sont tous les deux pairs ou tous les deux impairs.
 n est pair s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2k$, et impair s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2k + 1$.
 « n et m ont la même parité » s'écrit donc

$$(\exists k \in \mathbb{N}, n = 2k) \Leftrightarrow (\exists k' \in \mathbb{N}, m = 2k')$$

La négation d'une équivalence est difficile à écrire : $A \Leftrightarrow B$ est équivalent à $(A \Rightarrow B)$ et $(B \Rightarrow A)$ et la négation de $A \Rightarrow B$ est A et $\text{non} B$. Ainsi la négation de $(A \Leftrightarrow B)$ est $(A$ et $\text{non} B)$ ou $(B$ et $\text{non} A)$.

La négation de « n est pair » est « n est impair », il est donc plus simple d'écrire « $\exists k \in \mathbb{N}, n = 2k + 1$ » pour nier « $\exists k \in \mathbb{N}, n = 2k$ ».

« n et m n'ont pas la même parité » s'écrit :

$$((\exists k \in \mathbb{N}, n = 2k) \text{ et } (\exists k' \in \mathbb{N}, m = 2k' + 1)) \text{ ou } ((\exists k' \in \mathbb{N}, m = 2k') \text{ et } (\exists k \in \mathbb{N}, n = 2k + 1))$$

- 7) « Il existe un entier que l'on peut écrire comme somme de deux carrés » s'écrit :

$$\exists n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, \exists p \in \mathbb{N}, n = m^2 + p^2$$

Sa négation s'écrit :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{N}, n \neq m^2 + p^2$$

- 8) « n peut s'écrire comme somme de trois carrés » s'écrit :

$$\exists k_1 \in \mathbb{N}, \exists k_2 \in \mathbb{N}, \exists k_3 \in \mathbb{N}, n = k_1^2 + k_2^2 + k_3^2$$

donc « n ne peut pas s'écrire comme somme de trois carrés » se traduit par

$$\forall k_1 \in \mathbb{N}, \forall k_2 \in \mathbb{N}, \forall k_3 \in \mathbb{N}, n \neq k_1^2 + k_2^2 + k_3^2$$

Ainsi, la proposition « 7 est le plus petit entier qu'on ne peut pas écrire comme la somme de trois carrés » peut s'écrire :

$$\underbrace{(\forall k_1 \in \mathbb{N}, \forall k_2 \in \mathbb{N}, \forall k_3 \in \mathbb{N}, 7 \neq k_1^2 + k_2^2 + k_3^2)}_{7 \text{ n'est pas somme de trois carrés}} \text{ et } \underbrace{\forall n \in \mathbb{N}, ((\forall k_1 \in \mathbb{N}, \forall k_2 \in \mathbb{N}, \forall k_3 \in \mathbb{N}, n \neq k_1^2 + k_2^2 + k_3^2) \Rightarrow (n \geq 7))}_{\text{Si un entier } n \text{ n'est pas somme de trois carrés, alors il est plus grand que 7}}$$

Sa négation s'écrit donc :

$$\underbrace{(\exists k_1 \in \mathbb{N}, \exists k_2 \in \mathbb{N}, \exists k_3 \in \mathbb{N}, 7 = k_1^2 + k_2^2 + k_3^2)}_{7 \text{ est la somme de trois carrés}} \text{ ou } \underbrace{\exists n \in \mathbb{N}, ((\forall k_1 \in \mathbb{N}, \forall k_2 \in \mathbb{N}, \forall k_3 \in \mathbb{N}, n \neq k_1^2 + k_2^2 + k_3^2) \Rightarrow (n < 7))}_{\text{Il existe un } n \text{ inférieur à 7 qui n'est pas somme de trois carrés}}$$

Correction de l'exercice 2 :

- 1) Vrai, si x est un réel quelconque, en arrondissant x à l'entier supérieur on obtient un entier $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq x$.

La négation est

$$\exists x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, n < x$$

- 2) Vrai, par exemple $x = 2$ et $n = 2$, on a bien $x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$ et $n \geq x$.

La négation est

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq x$$

- 3) Faux, en effet sa négation est

$$\exists x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, n < x$$

et cette proposition est vraie, en prenant par exemple $x = 4$ et $n = 3$.

- 4) Faux : soit $x \in]0, +\infty[$, alors en prenant $y = \frac{x}{2}$ on a $y \leq x$ donc la proposition « $\forall y \in]0, +\infty[, x < y$ » est fausse.

La négation de cette proposition est

$$\forall x \in]0, +\infty[, \exists y \in]0, +\infty[, y \leq x$$

- 5) Vrai, on peut prendre $x = -1$ et $y = 1$, on a alors bien $x^2 = y = 1$ et $y^2 = 1 = -x$.

La négation est

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x^2 \neq y) \quad \text{ou} \quad (y^2 \neq -x)}$$

- 6) Vrai, pour un $\varepsilon > 0$ quelconque on peut poser $x = \frac{\varepsilon}{2}$. On a alors bien $0 < x < \varepsilon$.

La négation de cette proposition est

$$\boxed{\exists \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0, \forall x_0 \in \mathbb{R}, x_0 \notin]0, \varepsilon[}$$

- 7) Vrai, un entier naturel est soit pair soit impair.

Si n est pair, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $x = 2k$

Si n est impair, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $x = 2k + 1$,

dans tous les cas, $(x = 2k) \quad \text{ou} \quad (x = 2k + 1)$ est vraie.

La négation est

$$\boxed{\exists n \in \mathbb{N}, \forall k \in \mathbb{N}, (2k \neq n) \quad \text{ou} \quad (2k + 1 \neq n)}$$

Correction de l'exercice 3 :

- 1) Cette implication est vraie (π radians = 180° et la propriété sur la somme des angles est vraie pour tous les triangles, donc elle est vraie pour les triangles rectangles)

La réciproque est

"Si la somme des angles d'un triangle fait π radians, alors ce triangle est rectangle".

Cette implication est fausse puisqu'un triangle quelconque a toujours la somme de ses angles égale à π .

- 2) Cette implication est fausse car si ABC est un triangle non rectangle, alors $AB^2 + AC^2 \neq BC^2$ selon la réciproque du théorème de Pythagore.

La réciproque est "Si $AB^2 + AC^2 = BC^2$, alors ABC est un triangle"

Elle est fausse aussi, si A , B et C sont trois points confondus, alors on a $AB^2 + AC^2 = BC^2 = 0$ mais ABC n'est pas un triangle.

- 3) Cette implication est fausse, par exemple $x = \frac{1}{2}$ vérifie bien $x > 0$ mais $-\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2} > 0$.

La réciproque est "Si $-x + 1 < 0$, alors $x > 0$ ". La réciproque est vraie car si $-x + 1 < 0$, alors $-x < -1 < 0$ donc $x > 0$.

- 4) Cette implication est vraie. En effet, si $(a + b)^2 = a^2 + b^2$, alors $a^2 + b^2 + 2ab = a^2 + b^2$, donc $2ab = 0$ ce qui implique que $a = 0$ ou $b = 0$.

La réciproque est "Si $a = 0$ ou $b = 0$, alors $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ ". La réciproque est vraie aussi selon le même calcul.

- 5) Cette implication est fausse, f peut être constante (une fonction constante est à la fois croissante et décroissante).

La réciproque est "Si $f(a) < f(b)$, alors f est croissante sur $[a; b]$ ".

Cette réciproque est fausse, par exemple $(-1)^2 < 3^2$ mais la fonction carré n'est pas croissante sur $[-1, 3]$.

- 6) Cette implication est vraie. En effet, si f est monotone sur $[a, b]$, alors pour tout $c \in]a, b[$ on a soit $f(a) \leq f(c) \leq f(b)$, soit $f(a) \geq f(c) \geq f(b)$.

Dans tous les cas, $f(c) - f(a)$ et $f(b) - f(c)$ sont de même signe, donc leur produit est positif.

La réciproque est "Si $\forall c \in]a, b[$, $(f(c) - f(a)) \times (f(b) - f(c)) \geq 0$, alors f est monotone sur $[a, b]$ ".

Cette réciproque est fausse,

Correction de l'exercice 4 : Le sens $a = c$ et $b = d \implies a + b\sqrt{2} = c + d\sqrt{2}$ est évident.

Réciproquement, supposons que $a + b\sqrt{2} = c + d\sqrt{2}$ **(1)** et montrons que $a = c$ et $b = d$.

On déduit de notre hypothèse que $a - c = (d - b)\sqrt{2}$ **(2)**.

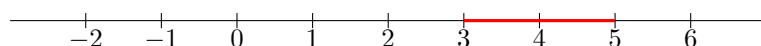
Raisonnons par l'absurde et supposons que $d \neq b$, alors $d - b \neq 0$ donc on déduit de **(2)** que $\sqrt{2} = \frac{a - c}{d - b}$. Or $a - c \in \mathbb{Z}$ et $d - b \in \mathbb{Z}$ donc cette égalité contredit le fait que $\sqrt{2}$ est irrationnel. On en déduit donc que $d = b$.

On peut simplifier par $b\sqrt{2}$ dans **(1)** et on obtient $a = c$.

$$\boxed{\text{Finalement on a bien } a + b\sqrt{2} = c + d\sqrt{2} \iff a = c \text{ et } b = d}$$

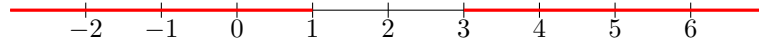
Correction de l'exercice 5 :

- 1) $|4 - x| \leq 1$ si et seulement si la distance entre x et 4 est inférieure ou égale à 1.



Ainsi, $S = [3; 5]$.

- 2) $\sqrt{(x-2)^2} = |x-2|$, donc $\sqrt{(x-2)^2} \geq 1 \iff |x-2| \geq 1$ si et seulement si la distance entre x et 2 est strictement supérieure à 1.



Ainsi, $S =]-\infty; 1[\cup]3; +\infty[$.

- 3) $|x-3|$ est la distance entre x et 3.

$|x+4| = |x-(-4)|$ est la distance entre x et -4 .

La distance entre x et 3 ajoutée à la distance entre x et -4 ne peut pas être inférieure à 1, donc $S = \emptyset$.

Correction de l'exercice 6 : Soit n est pair, soit il est impair

Si n est pair, alors il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2k$.

Ainsi, $n(n+1) = 2k(2k+1)$ est pair, donc $\frac{n(n+1)}{2}$ est un entier.

Si n est impair, alors il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2k+1$. ainsi, $n(n+1) = (2k+1)(2k+2) = 2(2k+1)(k+1)$ est pair, donc $\frac{n(n+1)}{2}$ est un entier.

Dans tous les cas, $\frac{n(n+1)}{2}$ est bien un entier.

Correction de l'exercice 7 : On raisonne par disjonction de cas sur le reste de la division de n par 3 : soit $n = 3k$ avec $k \in \mathbb{N}$, soit $n = 3k+1$, soit $n = 3k+2$.

Si $n = 3k$, alors $n(n^2+5) = 3k(9k^2+5)$ est un multiple de 3.

Si $n = 3k+1$, alors $n(n^2+5) = (3k+1)(9k^2+6k+1+5) = 3(3k+1)(3k^2+2k+2)$ est un multiple de 3

Si $n = 3k+2$, alors $n(n^2+5) = (3k+2)(9k^2+12k+4+5) = 3(3k+2)(3k^2+4k+3)$ est un multiple de 3.

Dans tous les cas, $n(n^2+5)$ est un multiple de 3.

Correction de l'exercice 8 : Analyse : Supposons que $x \in \mathbb{R}$ est une solution de $\sqrt{4x+5} = x$. Alors, en élevant au carré on obtient $4x+5 = x^2$ donc $x^2 - 4x - 5 = 0$

Le discriminant de cette équation est $\Delta = 16+20 = 36$, donc les solutions de cette équation de degré 2 sont $x_1 = \frac{4-6}{2} = -1$

et $x_2 = \frac{4+6}{2} = 5$.

Si x est solution, alors $x = -1$ ou $x = 5$.

Synthèse : Réciproquement, si $x = -1$, alors $4x+5 = 1$ donc $\sqrt{4x+5} = 1$, mais $1 \neq -1$ donc -1 n'est pas solution !

Si $x = 5$, on a $\sqrt{4x+5} = \sqrt{25} = 5 = x$ donc 5 est bien solution. Finalement $S = \{5\}$.

Correction de l'exercice 9 : Analyse : Supposons qu'il existe une fonction paire P et une fonction impaire I telles que $f = I + P$.

Alors, $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = I(x) + P(x)$ et $f(-x) = I(-x) + P(-x) = P(x) - I(x)$ car P est paire et I est impaire.

Ainsi, en sommant ces égalités on obtient

$$f(x) + f(-x) = 2P(x) \quad f(x) - f(-x) = 2I(x)$$

donc nécessairement

$$P(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \quad \text{et} \quad I(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

Synthèse Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Posons

$$\forall x \in \mathbb{R}, P(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \quad \text{et} \quad \forall x \in \mathbb{R}, I(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

alors $\forall x \in \mathbb{R}, P(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = P(x)$ et $I(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -\frac{f(x) - f(-x)}{2} = -I(x)$ donc P est paire et I est impaire.

Enfin,

$$\forall x \in \mathbb{R}, P(x) + I(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} = \frac{2f(x)}{2} = f(x)$$

donc les fonctions P et I répondent au problème posé.

Correction de l'exercice 11 : Montrons que si $x > y$, alors $\exists \varepsilon > 0$, $x > y + \varepsilon$.

Soit $x, y \in \mathbb{R}$ avec $x > y$. Soit $\varepsilon = \frac{x-y}{2}$. Alors $y + \varepsilon = y + \frac{x-y}{2} = \frac{x+y}{2} < \frac{x+x}{2} = x$.

Par contraposée, on en conclut que si $\forall \varepsilon > 0$, $x > y + \varepsilon$, alors $x \leq y$.

Correction de l'exercice 12 : Supposons que pour tout $i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n$, $x_i \notin [\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}]$. Alors, $\forall i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n$, $x_i \in [0; \frac{\pi}{3} \cup]\frac{2\pi}{3}; \pi]$, donc $\forall i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n$, $\sin(x_i) < \frac{\sqrt{3}}{2}$ donc par somme $\sum_{i=1}^n \sin(x_i) < n \times \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Par contraposée, on en déduit que si $\sin(x_1) + \sin(x_2) + \dots + \sin(x_n) \geq \frac{n\sqrt{3}}{2}$, alors il existe $i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n$, $x_i \in [\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}]$

Correction de l'exercice 13 :

a) Si $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$, alors $0 \leq |x| \leq \frac{1}{2}$ donc $0 \leq x^2 \leq \frac{1}{4}$.

On en déduit que si $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ alors $\frac{1}{x^2} \geq \frac{1}{1/4} \geq 4$. Pour $n = 4$, on a $\forall x \in [-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}]$, $\frac{1}{x^2} \geq n$ donc la proposition est vraie.

Sa négation est

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists x \in [-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}], \frac{1}{x^2} < n$$

b) Cette proposition est FAUSSE car sa négation est vraie.

Sa négation est

$$\exists x \in \mathbb{R}, \forall q \in \mathbb{Q}, q^2 \neq x$$

En effet, d'après le cours, pour $x = 2$ il n'existe aucun nombre rationnel $q > 0$ tel que $q^2 = x$, c'est à dire tel que $q = \sqrt{2}$.

c) Soit $y \in \mathbb{Z}$. Si $y \geq 0$, on pose $n = y$ et $k = 2$ et on a alors $\frac{kn}{2} = \frac{2y}{2} = y$ avec $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \{-2; 2\}$.

Si $y < 0$, on pose $n = -y$ et $k = -2$ et on a alors $\frac{kn}{2} = \frac{-2 \times (-y)}{2} = y$ avec $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \{-2; 2\}$.

La proposition est donc vraie.

Sa négation est

$$\exists y \in \mathbb{Z}, \forall n \in \mathbb{N}, \forall k \in \{-2; 2\}, y \neq \frac{kn}{2}$$

d) Supposons que $\forall a \in \mathbb{R}, a^n = a^m$. Alors en particulier pour $a = 2$ on a $2^n = 2^m$, donc $n \ln(2) = m \ln(2)$. Or, $\ln(2) \neq 0$ donc $n = m$.

Réciproquement, si $n = m$, il est évident que pour tout réel a , $a^n = a^m$.

La proposition est donc vraie.

Puisque $(A \iff B) \iff ((A \Rightarrow B) \text{ et } (B \Rightarrow A))$, la négation de $(A \iff B)$ est $\text{Non}(A \Rightarrow B)$ ou $(\text{Non}(B \Rightarrow A))$, c'est à dire $(A \text{ ou Non-}B \text{ ou } (B \text{ et Non } A))$.

La négation de la proposition $(\forall a \in \mathbb{R}, a^n = a^m) \implies (n = m)$ est donc

$$((\forall a \in \mathbb{R}, a^n = a^m) \text{ et } (n \neq m)) \text{ ou } ((n = m) \text{ et } (\exists a \in \mathbb{R}, a^n \neq a^m))$$

e) La négation de cette proposition est

$$((\forall x \in \mathbb{R}, (ax)^2 = (bx)^2) \text{ et } (a \neq b)) \text{ ou } ((a = b) \text{ et } (\exists x \in \mathbb{R}, (ax)^2 \neq (bx)^2))$$

La proposition $(\forall x \in \mathbb{R}, (ax)^2 = (bx)^2) \text{ et } (a \neq b)$ est fausse puisque pour $a = -1$ et $b = 1$, on a $\forall x \in \mathbb{R}, (ax)^2 = (bx)^2 = x^2$ mais $a \neq b$.

Ainsi, la proposition de départ est fausse.

Correction de l'exercice 14 : Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

On raisonne par disjonction de cas :

▷ Si $a \geq b$, alors $\max(a, b) = a$ et $\min(a, b) = b$. De plus, $a - b \geq 0$ donc $|a - b| = a - b$.

Ainsi,

$$\frac{a + b + |a - b|}{2} = \frac{a + b + a - b}{2} = a = \max(a, b)$$

et

$$\frac{a + b - |a - b|}{2} = \frac{a + b - (a - b)}{2} = b = \min(a, b)$$

▷ Si $a < b$, alors $\max(a, b) = b$ et $\min(a, b) = a$. De plus, $a - b < 0$ donc $|a - b| = -(a - b) = b - a$.

Ainsi,

$$\frac{a + b + |a - b|}{2} = \frac{a + b + b - a}{2} = b = \max(a, b)$$

et

$$\frac{a + b - |a - b|}{2} = \frac{a + b - (b - a)}{2} = a = \min(a, b)$$

Dans tous les cas, on a bien

$$\max(a, b) = \frac{a + b + |a - b|}{2} \quad \text{et} \quad \min(a, b) = \frac{a + b - |a - b|}{2}$$

Correction de l'exercice 15 : On ne peut pas raisonner par équivalence à cause des racines carrées, on raisonne donc par analyse-synthèse.

Analyse : Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $\sqrt{x^3 + x^2 - x} = \sqrt{2x - 4x^2 - x^3}$.

Alors $x^3 + x^2 - x = 2x - 4x^2 - x^3$, donc $2x^3 + 5x^2 - 3x = 0$. On en déduit que $x(2x^2 + 5x - 3) = 0$, donc $x = 0$ ou $x = \frac{1}{2}$ ou $x = -3$ ($\frac{1}{2}$ et -3 sont les racines de $2x^2 + 5x - 3$).

Synthèse : Supposons que $x = 0$. Alors $\sqrt{x^3 + x^2 - x} = \sqrt{0} = 0$ et $\sqrt{2x - 4x^2 - x^3} = \sqrt{0} = 0$ donc on a bien $\sqrt{x^3 + x^2 - x} = \sqrt{2x - 4x^2 - x^3}$.

Si $x = \frac{1}{2}$, alors $x^3 + x^2 - x = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{8} < 0$ donc $\sqrt{x^3 + x^2 - x}$ n'est pas défini, ainsi $\frac{1}{2}$ n'est pas solution.

Si $x = -3$, alors $x^3 + x^2 - x = -27 + 9 + 3 = -15 < 0$ donc $\sqrt{x^3 + x^2 - x}$ n'est pas défini et donc -3 n'est pas solution non plus.

Conclusion : $S = \{0\}$.

Pour la deuxième équation, on remarque que si $\sqrt{x - 2x^3} = \sqrt{5x^2 - 2x}$ alors $x - 2x^3 = 5x^2 - 2x$ donc $2x^3 + 5x^2 - 3x = 0$. La partie analyse est donc la même que pour la première équation, on trouve les 3 mêmes solutions potentielles.

Synthèse : Si $x = 0$, $\sqrt{x - 2x^3} = 0$ et $\sqrt{5x^2 - 2x} = 0$ donc 0 est solution.

Si $x = \frac{1}{2}$, alors $x - 2x^3 = \frac{1}{2} - \frac{2}{8} = \frac{1}{4} > 0$ et $5x^2 - 2x = \frac{5}{4} - \frac{2}{2} = \frac{1}{4} > 0$, donc on a bien $\sqrt{x - 2x^3} = \sqrt{5x^2 - 2x} = \sqrt{1/4}$, ainsi $\frac{1}{2}$ est solution.

Si $x = -3$, alors $x - 2x^3 = -3 - 2 \times (-27) = 51 > 0$ et $5x^2 - 2x = 5 \times 9 - 2 \times (-3) = 51 > 0$. Donc on a bien $\sqrt{x - 2x^3} = \sqrt{5x^2 - 2x} = \sqrt{51}$ donc -3 est solution.

Conclusion : $S = \{-3; 0; \frac{1}{2}\}$.

Correction de l'exercice 16 : Raisonnons par analyse synthèse.

Analyse : Supposons que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction telle que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x)f(y) - f(xy) = x + y$.

Alors, pour $x = y = 0$ on a $f(0)f(0) - f(0) = 0$, ainsi $f(0)(f(0) - 1) = 0$. On en déduit que $f(0) = 0$ ou $f(0) = 1$.

Si $f(0) = 0$, alors $\forall x \in \mathbb{R}, f(x)f(0) - f(x \times 0) = x$, donc $\forall x \in \mathbb{R}, x = 0$ ce qui est impossible.

On en déduit que $f(0) = 1$, donc $\forall x \in \mathbb{R}, f(x)f(0) - f(x \times 0) = x$, c'est à dire $f(x) - 1 = x$ donc $f(x) = x + 1$.

Synthèse : Réciproquement, posons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x + 1$.

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $f(x)f(y) - f(xy) = (x + 1)(y + 1) - (xy + 1) = xy + x + y + 1 - xy - 1 = x + y$, donc f répond au problème posé.

Conclusion : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction telle que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x)f(y) - f(xy) = x + y$ si et seulement si f est la fonction définie par $f(x) = x + 1$.

Correction de l'exercice 17 : Montrons d'abord que $A \subset B$.

Soit $(x, y) \in A$. Alors il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que $x = t^2$ et $y = t^3$, donc $x^3 = t^6$ et $y^2 = t^6$. Ainsi, $(x, y) \in B$.

On a montré que $A \subset B$.

Montrons maintenant que $B \subset A$.

Soit $(x, y) \in B$. Alors $x^3 = y^2$ donc $x \geq 0$. Soit $t_0 = \sqrt{x}$, on a alors $x = t_0^2$.

$y^2 = t_0^3 = (\sqrt{x})^3 = x^{3/2}$, donc $y = -\sqrt{x^{3/2}} = -t_0^3$ ou $y = \sqrt{x^{3/2}} = t_0^3$.

Si $y \geq 0$, on pose $t = t_0$ et si $y < 0$ on pose $t = -t_0$. Ainsi, on a dans tous les cas $t^3 = y$ et $t^2 = x$, et donc $(x, y) \in A$.

Finalement, $B \subset A$ donc on en conclut que $A = B$.

Correction de l'exercice 18 :

1) Supposons que $A = B$, alors pour tout $x \in E, f_A(x) = 1 \iff x \in A \iff x \in B \iff f_B(x) = 1$, donc $\forall x \in E, f_A(x) = f_B(x)$.

Réciproquement, supposons que $\forall x \in E, f_A(x) = f_B(x)$. Alors, $x \in A \iff f_A(x) = 1 \iff f_B(x) = 1 \iff x \in B$, donc $A = B$.

2) Supposons que $A \subset B$. Alors pour tout $x \in E$, on a trois cas possibles : soit $x \in A$, soit $x \in B \setminus A$, soit $x \in \overline{B}$.

- ▷ Si $x \in A$, alors $x \in B$ par inclusion. On a donc $f_A(x) = f_B(x) = 1$, donc $f_A(x) \leq f_B(x)$.
- ▷ Si $x \in B \setminus A$, alors $f_A(x) = 0$ et $f_B(x) = 1$, on a donc bien $f_A(x) \leq f_B(x)$.
- ▷ Enfin, si $x \in \overline{B}$, alors $x \notin B$ et $x \notin A$ car $A \subset B$, donc $f_A(x) = f_B(x) = 0$ et on a bien $f_A(x) \leq f_B(x)$.

Dans tous les cas, on a bien $f_A(x) \leq f_B(x)$.

Réciproquement, supposons que $\forall x \in E, f_A(x) \leq f_B(x)$.

Soit $x \in A$. Alors $f_A(x) = 1$, et puisque $f_B(x) \geq f_A(x) \geq 1$, on a nécessairement $f_B(x) = 1$ d'où $x \in B$. Ainsi $A \subset B$.

On a montré que $A \subset B$ si et seulement si $\forall x \in E, f_A(x) \leq f_B(x)$.

3) $x \mapsto 1 - f_A(x)$ est la fonction caractéristique de $\overline{A}$. En effet, $f_A(x) = 1 \iff 1 - f_A(x) = 0$ et $f_A(x) = 0 \iff 1 - f_A(x) = 1$ donc $1 - f_A$ est à valeurs dans $\{0, 1\}$ et donc $x \in \overline{A} \iff x \notin A \iff f_A(x) = 0 \iff 1 - f_A(x) = 1$. D'après la question 1).

4) f_A et f_B sont à valeurs dans $\{0, 1\}$, donc $f_A \times f_B$ aussi.

Pour tout $x \in E$, on a

$$\begin{aligned} f_A(x) \times f_B(x) = 1 &\iff f_A(x) = 1 \quad \text{et} \quad f_B(x) = 1 \\ &\iff x \in A \quad \text{et} \quad x \in B \\ &\iff x \in A \cap B \end{aligned}$$

et on a

$$\begin{aligned} f_A(x) \times f_B(x) = 0 &\iff f_A(x) = 0 \quad \text{ou} \quad f_B(x) = 0 \\ &\iff x \in \overline{A} \quad \text{ou} \quad x \in \overline{B} \\ &\iff x \in \overline{A \cap B} \\ &\iff x \in \overline{A \cap B} \end{aligned}$$

d'après les lois de Morgan.

Ainsi, $f_A \times f_B$ est bien la fonction caractéristique de $A \cap B$.

5) D'après la remarque, on a $f_{A \setminus B} = f_{A \cap \overline{B}}$ donc $f_{A \setminus B} = f_A \times f_{\overline{B}}$ d'après la question précédente.

Or $f_{\overline{B}} = 1 - f_B$ d'après la question 3, donc $f_{A \setminus B} = f_A(1 - f_B) = f_A - f_A \times f_B = f_A - f_{A \cap B}$.

6) Montrons que $f_A + f_B - f_A \times f_B$ est la fonction caractéristique de $A \cup B$.

Si $x \in A \cup B$, on a trois cas distincts : soit $x \in A \setminus B$, soit $x \in B \setminus A$, soit $x \in A \cap B$

- ▷ Si $x \in A \setminus B$, alors $f_A(x) = 1$, $f_B(x) = 0$ et $f_A(x) \times f_B(x) = 0$. Ainsi, $(f_A + f_B - f_A \times f_B)(x) = 1 + 0 - 0 = 1$
- ▷ Si $x \in B \setminus A$, alors $f_A(x) = 0$, $f_B(x) = 1$ et $f_A(x) \times f_B(x) = 0$. Ainsi, $(f_A + f_B - f_A \times f_B)(x) = 0 + 1 - 0 = 1$
- ▷ Si $x \in A \cap B$, alors $f_A(x) = 1$, $f_B(x) = 1$ et $f_A(x) \times f_B(x) = 1$. Ainsi $(f_A + f_B - f_A \times f_B)(x) = 1 + 1 - 1 = 1$

dans tous les cas on a bien $(f_A + f_B - f_A \times f_B)(x) = 1$

Si $x \notin A \cup B$, alors $x \in \overline{A \cap B}$ d'après les lois de Morgan, donc $f_A(x) = 0$ et $f_B(x) = 0$, ainsi $(f_A(x) + f_B(x) - f_A(x)f_B(x)) = 0$.

On a donc bien montré que $f_A + f_B - f_A \times f_B$ était la fonction caractéristique de $A \cup B$.

7) $f_{(A \cup B) \setminus (A \cap B)} = f_{A \cup B} - f_{A \cap B}$ d'après la question 5).

Remarquons que $(A \cup B) \cap (A \cap B) = A \cap B$ (car $A \cap B \subset A \cup B$). Finalement,

$$\begin{aligned} f_{(A \cup B) \setminus (A \cap B)} &= f_{A \cup B} - f_{A \cap B} \\ &= f_A + f_B - f_A \times f_B - f_A \times f_B \\ &= f_A + f_B - 2f_A \times f_B \end{aligned}$$

Correction de l'exercice 20 :

1) Soit $y \in f(B) \setminus f(A)$. Alors $y \in f(B)$ et $y \notin f(A)$. Il existe donc $x \in B$ tel que $y = f(x)$. On peut affirmer que $x \notin A$ car sinon on aurait $y = f(x) \in f(A)$. On a donc $x \in B \setminus A$ donc finalement $y = f(x) \in f(B \setminus A)$.

On a montré que $\forall y \in f(B) \setminus f(A)$, $y \in f(B \setminus A)$ donc $f(B) \setminus f(A) \subset f(B \setminus A)$.

- 2) Considérons la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ et les ensembles $A = [-1; 1]$ et $B = [0; 1]$.
Alors $f(B) = [0; 1]$ et $f(A) = [0; 1]$. On a donc $f(B) \setminus f(A) = \emptyset$. En revanche, $B \setminus A = [-1; 0]$ et $f([-1; 0]) = [0; 1] \neq \emptyset$.
Il n'y a donc pas égalité dans le cas général.
- 3) Supposons dans cette question que f est injective.
Soit $y \in f(B \setminus A)$ et montrons que $y \in f(B) \setminus f(A)$.
Par définition, il existe $x \in B \setminus A$ tel que $y = f(x)$. Ainsi, $x \in B$ donc $y \in f(B)$.
Pour montrer que $y \notin f(A)$, raisonnons par l'absurde et supposons que $y \in f(A)$. Alors il existerait $x' \in A$ tel que $f(x') = y$, mais par injectivité de f cela impliquerait que $x = x'$. Or $x \in B \setminus A$ donc $x \notin A$, contradiction.
On en déduit que $y \notin f(A)$ donc on a bien $y \in f(B) \setminus f(A)$.
On a montré $\forall y \in f(B \setminus A), y \in f(B) \setminus f(A)$ donc $f(B \setminus A) \subset f(B) \setminus f(A)$.
- 4) Supposons dans cette question que f est une bijection de E vers F et soit A une partie de E .
 f est surjective donc $f(E) = F$, et $f(\complement_E A) = f(E \setminus A) = f(E) \setminus f(A)$ d'après la question 3 car f est injective.
On a donc $f(\complement_E A) = F \setminus f(A) = \complement_F f(A)$.
- 5) Montrons par double inclusion que $f^{-1}(M \setminus N) = f^{-1}(M) \setminus f^{-1}(N)$.
Soit $x \in f^{-1}(M \setminus N)$. Alors $f(x) \in M \setminus N$ donc $f(x) \in M$ et $f(x) \notin N$. Ainsi, $x \in f^{-1}(M)$. Si on avait $x \in f^{-1}(N)$ alors on aurait $f(x) \in N$, comme $f(x) \notin N$ on en déduit que $x \notin f^{-1}(N)$. Finalement $x \in f^{-1}(M) \setminus f^{-1}(N)$. On a donc démontré l'inclusion $f^{-1}(M \setminus N) \subset f^{-1}(M) \setminus f^{-1}(N)$.
Réciproquement, soit $x \in f^{-1}(M) \setminus f^{-1}(N)$. Alors $x \in f^{-1}(M)$ et $x \notin f^{-1}(N)$. On a donc $f(x) \in M$ et $f(x) \notin N$. On en conclut que $f(x) \in M \setminus N$, autrement dit que $x \in f^{-1}(M \setminus N)$. On a donc démontré l'inclusion $f^{-1}(M) \setminus f^{-1}(N) \subset f^{-1}(M \setminus N)$.
- 6) Si $N \subset F$, alors $\complement_F N = F \setminus N$ et $\complement_E f^{-1}N = E \setminus f^{-1}(N)$. Or par définition d'une application, $f^{-1}(F) = E$, et d'après la question précédente $f^{-1}(F \setminus N) = f^{-1}(F) \setminus f^{-1}(N) = E \setminus f^{-1}(N) = \complement_E f^{-1}(N)$.

Correction de l'exercice 21 :

- 1) Supposons que $g \circ f$ soit injective et soit $(x, y) \in E^2$ tel que $f(x) = f(y)$. Alors $g(f(x)) = g(f(y))$ par unicité de l'image, donc $x = y$ car $g \circ f$ est injective. Ainsi, on a $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$ donc f est injective.
- 2) Supposons que $g \circ f$ soit surjective et soit $z \in G$. Alors il existe $x \in E$ tel que $g \circ f(x) = z$ par hypothèse. Ainsi, en posant $y = f(x) \in F$, on a $z = g(y)$ donc g est surjective.
- 3) Considérons les fonctions $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{x}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[, x \mapsto x^2$.
Alors $g \circ f : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[, x \mapsto |x| = x$ donc $g \circ f$ est bijective, mais f n'est pas surjective et g n'est pas injective.

Correction de l'exercice 22 : Soient $(x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ et $(x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ tels que $f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2)$.

$$\text{Alors } \begin{cases} x_1 + y_1 = x_2 + y_2 \\ x_1 - y_1 = x_2 - y_2 \end{cases} \text{ donc } \begin{cases} x_1 - x_2 = y_2 - y_1 \\ x_1 - x_2 = y_1 - y_2 \end{cases}$$

On en déduit que $y_2 - y_1 = y_1 - y_2 = -(y_2 - y_1)$ donc $y_1 = y_2$, et ainsi $x_1 = x_2$. f est donc injective.

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, on cherche $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(x, y) = (a, b)$.

$$\text{On a } \begin{cases} a = x + y \\ b = x - y \end{cases} \text{ donc } \begin{cases} a + b = 2x \\ a - b = 2y \end{cases} \text{ et finalement } \begin{cases} x = \frac{a+b}{2} \\ y = \frac{a-b}{2} \end{cases}.$$

Ainsi, $\left(\frac{a+b}{2}, \frac{a-b}{2}\right)$ est un antécédent de (a, b) , donc f est surjective.

Finalement, f est bijective et son application réciproque est $f^{-1} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (a, b) \mapsto \left(\frac{a+b}{2}, \frac{a-b}{2}\right)$.

Correction de l'exercice 23 :

- 1) f n'est pas injective : $f(1) = f(1, 5) = 1$ et $1 \neq 1, 5$. Elle n'est donc pas bijective.
 f est surjective car pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(n) = [n] = n$.
- 2) f n'est pas injective : $f(1, 1) = f(2, 2) = 0$ mais $(1, 1) \neq (2, 2)$. Elle n'est donc pas bijective.
 f est surjective : soit $z \in \mathbb{R}$, si $z \geq 0$ on pose $x = \sqrt{z}$ et $y = 0$ et on a alors $f(x, y) = \sqrt{z}^2 - 0^2 = z$.
si $z < 0$ on pose $x = 0$ et $y = \sqrt{-z}$, et on a alors $f(x, y) = 0^2 - \sqrt{-z}^2 = -(-z) = z$.
Ainsi, pour tout $z \in \mathbb{R}$, $\exists (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = z$.
- 3) Soient x, y deux réels tels que $f(x) = f(y)$. Alors $(x, -x) = (y, -y)$ donc $x = y$. On en conclut que f est injective.
 $(1, 1) \in \mathbb{R}^2$ n'a pas d'antécédent. En effet, raisonnons par l'absurde et supposons que $x \in \mathbb{R}$ soit tel que $f(x) = (1, 1)$. Alors $(x, -x) = (1, 1)$ donc $x = 1$ et $-x = 1 \iff x = 1$ et $x = -1$ ce qui est absurde. Donc f n'est pas surjective. On en déduit qu'elle n'est pas bijective.

- 4) Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $(x', y') \in \mathbb{R}^2$ tels que $f(x, y) = f(x', y')$.

Alors

$$\begin{aligned} \begin{cases} e^x - e^y &= e^{x'} - e^{y'} \\ x + y &= x' + y' \end{cases} &\iff \begin{cases} e^x - e^{x'} &= e^y - e^{y'} \\ x - x' &= y' - y \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} e^x(1 - e^{x'-x}) &= e^{y'}(e^{y-y'} - 1) \\ x - x' &= y' - y \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} e^x(1 - e^{y-y'}) &= e^{y'}(e^{y-y'} - 1) \\ x - x' &= y' - y \end{cases} \end{aligned}$$

La première ligne entraîne que $(1 - e^{y'-y})(e^x + e^y) = 0$ donc soit $1 - e^{y'-y} = 0$ car $e^x + e^y > 0$. On en déduit que $e^{y'-y} = 1$ donc que $y' = y$. On en déduit immédiatement que $x' = x$ d'où finalement $(x, y) = (x', y')$. Ainsi f est injective.

Soit $(z, t) \in \mathbb{R}^2$. On cherche $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tels que $f(x, y) = (z, t)$.

Raisonnons par analyse synthèse et supposons que $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ est tel que $f(x, y) = (z, t)$. Alors

$$\begin{aligned} \begin{cases} e^x - e^y &= z \\ x + y &= t \end{cases} &\text{ donc } \begin{cases} e^{t-y} - e^y &= z \\ x &= t - y \end{cases} \\ &\text{ donc } \begin{cases} e^t - e^{2y} - ze^y &= 0 \\ x &= t - y \end{cases} \end{aligned}$$

Si on pose $Y = e^y$ la première ligne du système devient $-Y^2 - zY + e^t$. Le discriminant de ce trinôme est $\Delta = (-z)^2 + 4e^t$. On a toujours $e^t > 0$ et $(-z)^2 \geq 0$ donc $\Delta > 0$ et cette équation admet deux racines distinctes :

$$Y_1 = \frac{z + \sqrt{z^2 + 4e^t}}{-2} \quad \text{et} \quad Y_2 = \frac{z - \sqrt{z^2 + 4e^t}}{-2}$$

Puisque $\sqrt{z^2 + 4e^t} > \sqrt{z^2} \geq |z|$, $Y_2 > 0$ et $Y_1 < 0$. Ainsi l'équation $e^y = Y_1$ n'a pas de solution, et donc

$$y = \ln(Y_2) = \ln\left(\frac{\sqrt{z^2 + 4e^t} - z}{2}\right)$$

Réciproquement, si on pose $y = \ln\left(\frac{\sqrt{z^2 + 4e^t} - z}{2}\right)$ et $x = t - \ln\left(\frac{\sqrt{z^2 + 4e^t} - z}{2}\right)$, alors on a

$$\begin{aligned} e^x - e^y &= \frac{2e^t}{\sqrt{z^2 + 4e^t} - z} - \frac{\sqrt{z^2 + 4e^t} - z}{2} & x + y &= t \\ &= \frac{4e^t - (\sqrt{z^2 + 4e^t} - z)^2}{2(\sqrt{z^2 + 4e^t} - z)} \\ &= \frac{4e^t - z^2 - 4e^t + 2z\sqrt{z^2 + 4e^t} - z^2}{2(\sqrt{z^2 + 4e^t} - z)} \\ &= \frac{z(\sqrt{z^2 + 4e^t} - z)}{\sqrt{z^2 + 4e^t} - z} \\ &= z \end{aligned}$$

donc $f(x, y) = (z, t)$. Ainsi f est surjective.

Finalement, f est injective et surjective donc f est bijective.

- 5) Si $f(x) = f(x')$, alors $\cos(x) = \cos(x')$ donc $x = x'$ ou $x = -x'$. Puisque $\sin(x) = \sin(x')$ on en conclut que x et x' sont de même signe, donc que $x = x'$. Ainsi, f est injective.

Le couple $(1, 1)$ n'a pas d'antécédent par f car pour tout $x \in [-\pi; \pi]$, $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ mais $1^2 + 1^2 = 2$. On en déduit que f n'est pas surjective (donc pas bijective).

- 6) Soient $(x, n) \in \mathbb{R} \times \mathbb{N}^*$ et $(y, m) \in \mathbb{R} \times \mathbb{N}^*$ tels que $f(x, n) = f(y, m)$. Alors $(x^n, n) = (y^m, m)$ donc $n = m$. On en déduit que $x^n = y^n$. Si $x^n = y^n = 0$, alors $x = y = 0$, et sinon puisque $x, y > 0$ cela suffit pour en conclure que $x = y$ (car $x^n = y^n \Rightarrow n \ln(x) = n \ln(y) \Rightarrow \ln(x) = \ln(y) \Rightarrow x = y$).

Ainsi, f est injective.

Soit $(z, m) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{N}^*$. Raisonnons par analyse-synthèse et supposons que $(x, n) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{N}^*$ est un antécédent de (z, m) . Alors $(x^n, n) = (z, m)$ donc $n = m$. De plus, $x^n = z \Rightarrow n \ln(x) = \ln(z) \Rightarrow x = e^{\ln(z)/n} = z^{1/n}$.

Réciproquement, si on pose $n = m$ et $x = e^{\ln(z)/n}$ alors $f(x, n) = (x^n, m) = (z, m)$ donc f est surjective.

Finalement, f est bijective.